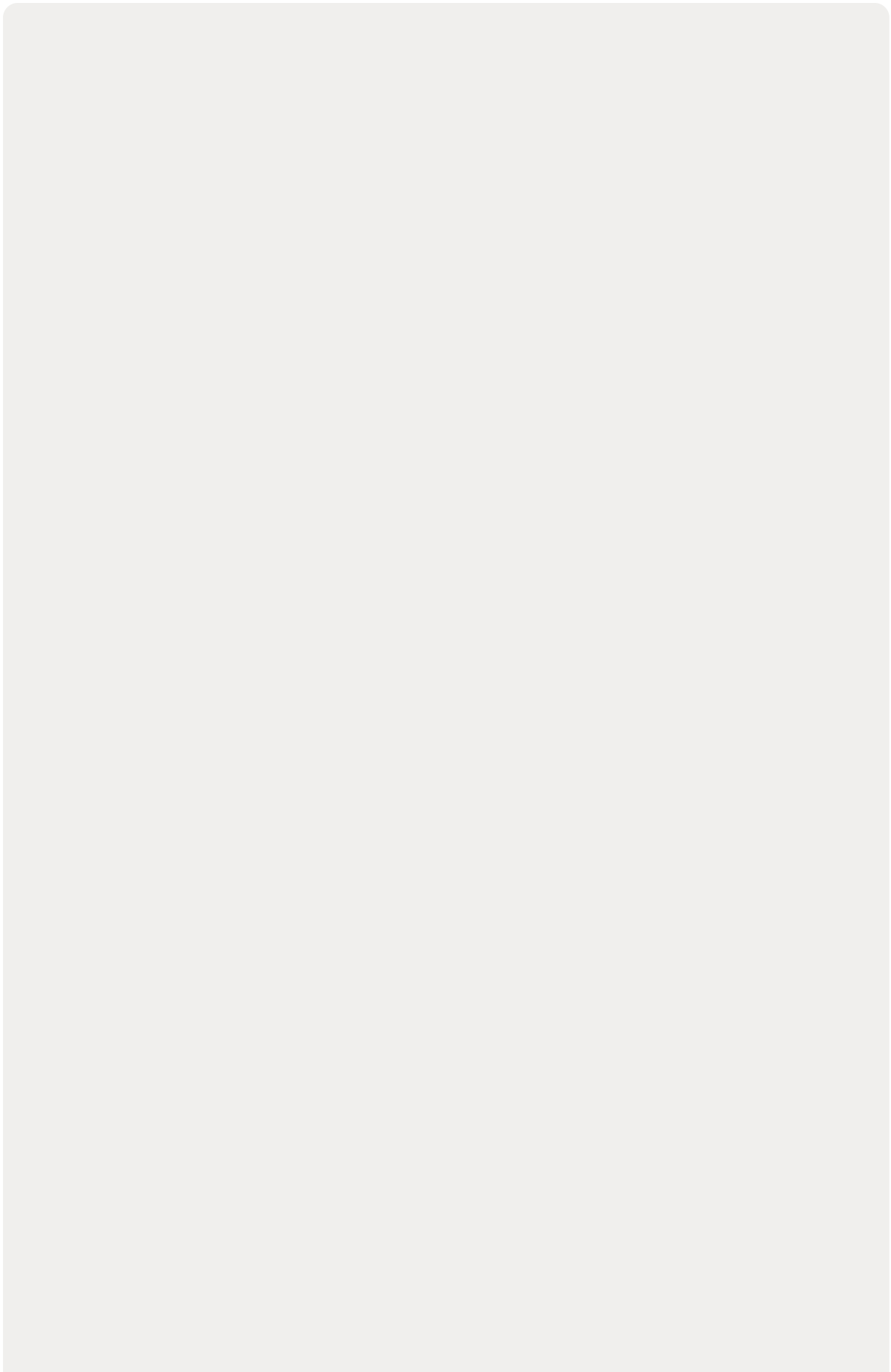


05. 전처리 방법 고민(LDAPS 데이터)

🔧 발전량 예측을 위해 해결해야할 대상은 다음과 같다.

- 사용 가능 데이터: 예측일 D-1일 14시 이전에 확보된 데이터
- 예측 대상: 예측일 00시~23시, 총 24개 시간대
- 예측 그룹: KPX 그룹 1·2·3
- 예측값: 일일 단위로 각 그룹별 24시간씩 3그룹

0. 참고자료. 기상관측데이터 품질 통계 관리지침(2025.9)



3.4.3 기후통계 산출 방법

3.4.3.1 기후통계 항목별 산출 방법

3.4.3.1.1 합계값

정해진 기간에 대한 데이터의 총합을 말하며, 1시간 전체 분단위

- 24 -

데이터 누락 시에는 1시간 합계값을 미산출하고 이후 일, 순, 월, 계절, 연 합계값도 미산출한다. 단, 역대 극값 경신 수준의 기상현상이 관측된 경우에는 예외적으로 자료 누락에도 합계값을 산출할 수 있다.

3.4.3.1.2 평균값

데이터의 총합을 데이터의 수로 나눈 것으로, 데이터량이 80%이상 일 때 산출하며, 계절·연평균의 경우 1개월이라도 데이터가 없으면 미산출한다.

3.4.3.1.3 백분율

기준으로 하는 양을 100으로 두고 기준에 대한 비교값의 크기를 표현한 값을 말한다.

3.4.3.1.4 극값

특정 기간의 데이터 중 가장 크거나, 가장 작은 데이터를 말하며 같은 극값이 2개 이상 존재할 때는 최근 극값을 우선 순위로 하고 일 극값은 첫 번째 극값을 우선 순위한다. 누년 극값의 경우 관측개시 이후 10년 이상 연속적인 관측데이터가 존재하는 경우 산출할 수 있다.

3.4.3.1.5 순위값

기후통계 산출기간 중 데이터가 큰 순서 또는 작은 순서로 배열한 값을 말하며 누년 순위 통계는 관측개시 이후 10년 이상 연속적인 관측데이터가 존재하는 경우 산출할 수 있으며, 일반적으로 10위까지 구한다.

0.1. 기상청 유튜브

<https://youtu.be/5GEPRBvejv4?si=qgmLZWMKxir8rVP9>

여기서 많은 것을 얻었다.

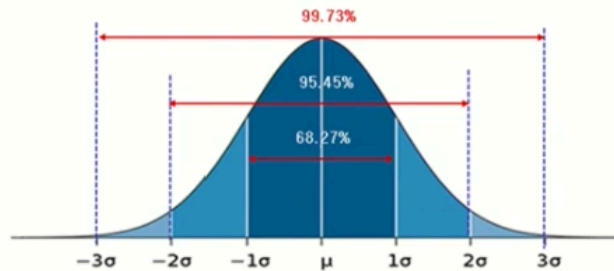
이상치 검출 방법

1. 시각화

- 가장 쉽고 흔한 방법인 시각화 : 상자그림(Box Plot), 산점도(Scatter Plot)
- $1.5 \times \text{IQR}$ to $1.5 \times \text{IQR}$ 의 범위를 벗어나는 값

2. 평균 기준

- 평균으로부터 떨어져있는 값들 - 2.5%, 97.5%에 속한 값



3. 특정 기준

- 기상데이터의 경우 “기상기후 품질검사 알고리즘”을 기준으로 비정상적인 값을 확인.

기상데이터는 ‘기상기후 품질검사 알고리즘’이라는 것을 사용하여 이상치를 검출한다.

기상기후 품질검사 알고리즘 기준

ASOS						AWS		
요소	물리한계검사		요소	물리한계검사		요소	물리한계검사	
	상한	하한		상한	하한		상한	하한
기온(℃)	60	-80	해면기압(hPa)	1080	500	기온(℃)	45	-35
최고기온(℃)	60	-80	최고해면기압(hPa)	1080	500	풍향(°)	360	0
최저기온(℃)	60	-80	최저해면기압(hPa)	1080	500	풍속(m/s)	75	0
이슬점온도(℃)	60	-80	습도(%)	100	0	강수유무	10	0
일강수량(mm)	1000	0	최소습도(%)	100	0	일강수량(mm)	1500	0
강수량(mm)	300	0	지면온도(℃)	80	-80	습도(%)	100	0
풍향(deg)	360	0	초상온도(℃)	50	-50	기압(hPa)	1080	500
최대풍속풍향(deg)	360	0	5cm 지중온도(℃)	50	-50			
최대순간풍속풍향(deg)	100	0	10cm 지중온도(℃)	50	-50			
풍속(%)	100	0	20cm 지중온도(℃)	50	-50			
최대풍속(%)	100	0	30cm 지중온도(℃)	50	-50			
최대순간풍속(%)	100	0	0.5m 지중온도(℃)	50	-50			
3시간 신적설(cm)	200	0	1.0m 지중온도(℃)	50	-50			
일 신적설(cm)	200	0	1.5m 지중온도(℃)	50	-50			
일 적설(cm)	200	0	3.0m 지중온도(℃)	50	-50			
일 최심적설(cm)	2500	0	5.0m 지중온도(℃)	50	-50			
일 최심신적설(cm)	2500	0	가조시간(hr)	15	0			
16번위 풍향	16	0	합계 대형증발량(cm)	15	0			
현지기압(hPa)	1080	500	합계 소형증발량(cm)	15	0			
최고현지기압(hPa)	1080	500	건운량(1/10)	10	0			
최저현지기압(hPa)	1080	500	중하층운량(1/10)	10	0			



물리한계를 적용한다는 것이 특징.

다만, 고려해야하는 것은 AWS 나 ASOS 와 LDAPS 데이터의 생산방식이 다르다는 것이다.

ASOS·AWS 품질검사 → ASOS·AWS 관측자료 대상, 센서 고장·통신 오류·측정범위 초과 탐지

LDAPS 품질검사 → 모델의 예측결과와 관측값을 추정, 단위 오류·파일 손상·시간/격자 불일치·비물리적 모델값 탐지

그래서 현황을 뒤져봤다.

- 국지 예보 시스템(LDAPS, Local Data Assimilation and Prediction System)

2.3.3 통합모델 기반 국지예보시스템(LDAPS)

통합모델(Unified Model) 기반의 국지예보시스템(LDAPS, Local Data Assimilation and Prediction System)은 2011년 5월 15일부터 현업 운영을 시작하였다. 한반도 영역에 대해 일 4회 2일(48시간) 예측을 수행하며, 수평해상도는 1.5km이며 예측간격은 1시간이다.

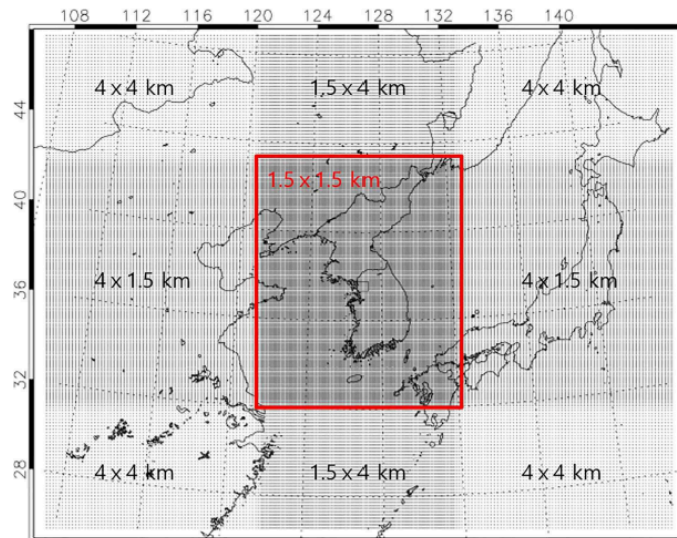


그림 2.3.3 통합모델 기반 국지예보시스템 영역 및 격자체계

표 2.3.4 통합모델 기반 국지예보시스템 주요 특성

시스템	LDAPS (UM 1.5km L70)
기본모델	UM (Unified Model) v10.1
수평해상도/ 격자개수	가변격자(전체): 1,188×1,148(동서×남북) 고정격자(내부): 622×810, 0.0135°(해상도)
연직층수/적분간격	70층(~40km) / 60초
시간적분	Semi-Implicit semi-Lagrangian scheme
자료동화	3차원 변분자료동화 (3DVAR)
초기화	분석 증분 갱신법 (IAU)/잠열넛징
습윤 과정	Mixed phase precipitation
복사	Edward-Slingo general 2-stream scheme
중력파저항	GWDO (G.W. drag due to orography)
PBL	Non-Local PBL
지표면	JULES (Joint UK Land Environment Simulator) land-surface module
지표상태	Surface analysis + climatology

결측치 탐색 방법

- 결측의 빈도 및 패턴을 시각화하는 vim 패키지 등 사용(R)
- isna (파이썬)
- SCADA_UNION_train 은 2023~2024, SCADA_VESTAS_train는 2022~2024 데이터 확보

결측치 처리 및 대체 방법

결측치 처리 및 대체 방법

결측치 처리 방법

- Hari etal.(2006, pp.49-73)에 가이드라인 제시
 - 보통 결측율이 **50% 이상**되면 쓰지 않음

결측치 비율	처리방법
10% 미만	삭제 또는 대치 whatever
10-20%	Hot dect, regression, model based imputation
20% 이상	Regression, model based imputation

결측치 대체 방법

- 분석 수행 시 대체해야 하는 경우가 발생한다면,
 - 평균 또는 중앙값 활용
 - Conditional imputation
 - Multiple imputation